

BS-project2

Alicja Gawron 459393, Maja Domańska 459390

19 May 2026

A Guided Analysis

A.1 Multi-Mutation Spatiotemporal Comparison

Analiza rozprzestrzeniania się sygnału w czasoprzestrzeni bazowała na porównaniu średniego ryzyka względnego (RR) stosunku aktywacji biosensora ERK/KTR. Badaniu poddano wariant referencyjny typu dzikiego (WT) oraz cztery warianty mutacyjne szlaku PI3K-AKT: PIK3CA_H1047R, PIK3CA_E545K, AKT1_E17K oraz PTEN_del. Trzy spośród analizowanych mutacji wykazały statystycznie istotne odchylenia od poziomu bazowego ($p < 0.05$ z korektą Bonferroniego dla testu Manna-Whitneya U), co zobrazowano na wykresie (Rysunek 1).

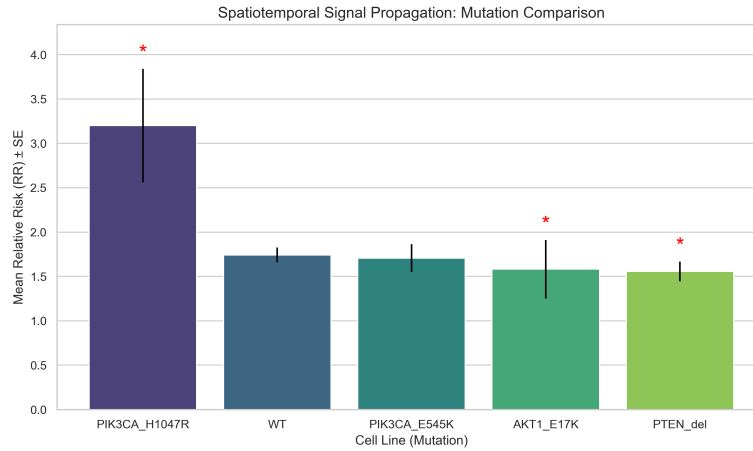


Figure 1: Porównanie średniego ryzyka względnego (Mean Relative Risk, $RR \pm SE$) rozprzestrzeniania się sygnału dla poszczególnych wariantów komórkowych. Istotność statystyczną względem WT oznaczono symbolem * ($p < 0.05$, korekta Bonferroniego).

Wśród badanych wariantów genetycznych PIK3CA_H1047R wykazał najsilniejszy, gwałtowny wzrost rozprzestrzeniania się sygnału (Mean $RR \approx 3.20$).

Biologicznie oznacza że ta mutacja, zlokalizowana w domenie kinazowej podjednostki katalitycznej p110 α , znacząco zwiększa jej powinowactwo do błony komórkowej. W praktyce przejawia się to ciągłą syntezą niezależną od stymulacji zewnętrznej PIP₃. Zatem bez przerwy aktywuje kaskady efektorowe komórki. Z kolei wariant PIK3CA_E545K nie wykazał statystycznie istotnej różnicy w porównaniu z wariantem *WT* (Mean $RR \approx 1.70$). Sugeruje to, że mutacja aktywuje się w inny sposób lub ma słabszy potencjał onkogenny w warunkach tego konkretnego eksperymentu.

W przypadku mutacji AKT1_E17K obserwuje się niewielki, lecz statystycznie istotny spadek rozprzestrzeniania się sygnału w stosunku do wariantu kontrolnego (Mean $RR \approx 1.57$). Zmiana ta prowadzi do modyfikacji powinowactwa domeny PH (plekstrynowej) kinazy AKT1, umożliwiając jej bezpośrednie i trwałe wiązanie się z lipidem błonowym PIP₂ zamiast PIP₃. Stałe zakotwiczenie w strukturach błonowych indukuje jednak silne, ujemne sprzężenia zwrotne, które hamują przekaz sygnału w dół szlaku.

Podobny efekt odnotowano dla wariantu PTEN_del, również tu doszło do statystycznie istotnego obniżenia intensywności rozprzestrzeniania się sygnału (Mean $RR \approx 1.55$). Tracąc aktywność fosfatazową, białko PTEN przestaje umożliwiać konwersję z PIP₃ do PIP₂ tym samym, znosząc efekt hamowania szlaku. Permanentna aktywacja białek efektorowych uruchamia komórkowe mechanizmy obronne, które na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego hamują dalszy przekaz sygnału.

A.2 Lagged Exposure Analysis Across Mutations

Analizę wykonano na podstawie notebooka `notebooks-part3/Part2_L1_LaggedExposure.ipynb`. Celem było określenie, czy różne mutacje wykazują odmienne czasy propagacji przestrzenno-czasowej sygnału pomiędzy komórkami. Obliczono wartości $RR(\tau)$ dla opóźnień czasowych $\tau = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$, odpowiadających 0-30 minutom. Analizę przeprowadzono dla linii *WT* oraz mutantów AKT1_E17K i PTEN_del, które zostały wybrane ze względu na nadaktywację szlaku PI3K/AKT poprzez różne mechanizmy biologiczne. Dla każdej mutacji wyznaczono optymalne opóźnienie τ^* odpowiadające maksymalnej wartości $RR(\tau)$.

Tabela 1 przedstawia optymalne wartości τ^* oraz maksymalne wartości RR dla analizowanych mutacji.

Table 1: Optymalne opóźnienia propagacji dla analizowanych mutacji

Mutacja	τ^* (klatki)	τ^* (min)	max RR
WT	0	0	1.756
AKT1_E17K	0	0	1.611
PTEN_del	0	0	1.573

Na Rysunku 2 przedstawiono zależność $RR(\tau)$ od opóźnienia czasowego dla *WT* oraz dwóch mutantów.

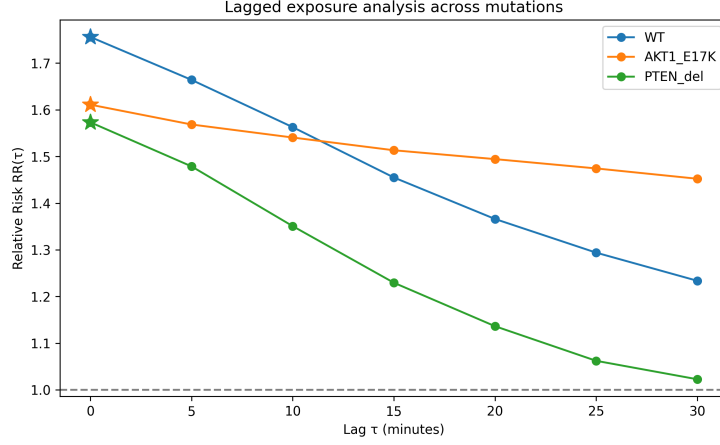


Figure 2: Zmiany $RR(\tau)$ wraz ze wzrostem opóźnienia czasowego dla WT, AKT1_E17K oraz PTEN_del. Gwiazdki oznaczają optymalne wartości τ^* .

Dla wszystkich analizowanych mutacji obserwowano stopniowy spadek wartości RR wraz ze wzrostem opóźnienia czasowego. Najwyższe wartości RR występowały dla $\tau = 0$ minut, co oznacza, że najsilniejsza propagacja sygnału zachodziła bez opóźnienia czasowego.

W analizowanych danych nie zaobserwowano wyraźnych różnic w optymalnym czasie propagacji sygnału pomiędzy mutacjami, ponieważ dla wszystkich warunków maksymalna wartość $RR(\tau)$ występowała przy $\tau^* = 0$. Wynik ten sugeruje, że aktywacja komórek sąsiadujących wpływa na aktywację komórki centralnej przede wszystkim natychmiastowo lub lokalnie, a nie poprzez opóźnioną relay-like propagation.

Pomimo identycznych wartości τ^* , mutacje różniły się siłą oraz dynamiką zaniku propagacji. WT wykazywał najwyższe wartości RR w całym zakresie opóźnień, co wskazuje na najsilniejszą lokalną koordynację aktywności ERK. AKT1_E17K utrzymywał względnie stabilne wartości RR nawet dla większych opóźnień czasowych, natomiast PTEN_del wykazywał najszybszy spadek RR wraz ze wzrostem τ , osiągając wartości bliskie 1 dla największych opóźnień.

Pełne wyniki $RR(\tau)$ dla wszystkich analizowanych opóźnień czasowych przedstawiono w pliku `lagged_exposure_full_RR_by_tau.csv`.

A.3 Parameter Robustness Assessment

Analizę wykonano na podstawie notebooka `notebooks-part2/Part1_Block2_ParameterSensitivity.ipynb`. Celem było określenie, jak wrażliwa jest miara Relative Risk (RR) na zmiany parametrów analizy propagacji przestrzenno-czasowej. W analizie wykonano sweep parametrów dla różnych wartości future window W , odpowiadających 5, 15, 30 oraz 60 minutom. Dla każdej wartości parametru uruchomiono skrypt propagacji sygnału, a następnie z plików `summary.json` wyodrębniono wartości

RR , progu aktywacji θ , prawdopodobieństw aktywacji oraz innych statystyk propagacji.

Wyniki analizy parametrów przedstawiono w Tabeli 2. Pełna tabela znajduje się w pliku `parameter_robustness_window_sweep.csv`.

Table 2: Wpływ wartości future window na parametry propagacji

W (min)	RR	θ	p_{exp}	p_{unexp}	RD
5	1.921	0.0365	0.065	0.034	0.031
15	1.756	0.0365	0.131	0.075	0.057
30	1.586	0.0365	0.204	0.128	0.075
60	1.384	0.0365	0.306	0.221	0.085

Na Rysunku 3 przedstawiono zależność wartości RR od parametru future window.

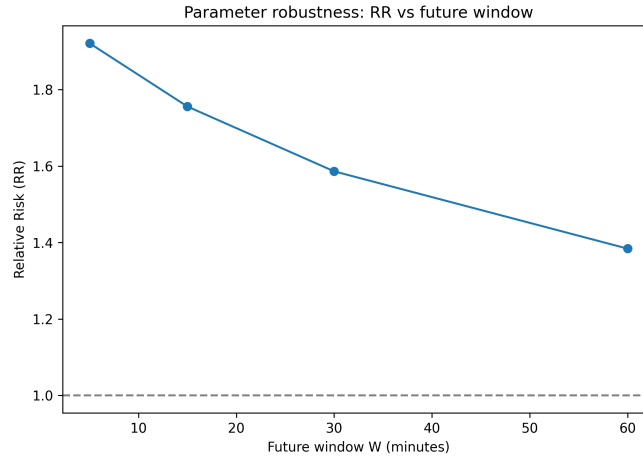


Figure 3: Wpływ wartości future window na Relative Risk (RR).

Wraz ze wzrostem wartości future window obserwowano stopniowy spadek wartości RR . Najwyższą wartość RR uzyskano dla najkrótszego analizowanego okna czasowego ($W = 5$ minut), natomiast dla większych wartości parametru zależność propagacji stawała się słabsza. Jednocześnie wartości p_{exp} oraz p_{unexp} rosły wraz ze wzrostem W , co sugeruje, że przy dłuższych oknach czasowych wzrasta ogólne prawdopodobieństwo aktywacji niezależnie od lokalnej ekspozycji.

Na podstawie stabilności wyników oraz interpretowalności biologicznej za najbardziej odpowiednią wartość parametru uznano $W = 15$ minut. Parametr ten zapewniał nadal wysoką wartość RR , jednocześnie ograniczając ryzyko nadmiernego wpływu krótkoterminowego szumu obserwowanego przy bardzo małych

oknach czasowych. Dłuższe okna czasowe prowadziły do stopniowego zaniku efektu propagacji, ponieważ aktywacje komórek stawały się mniej zależne od bezpośredniej aktywności komórek sąsiadujących.

B ERK vs. AKT Propagation Comparison

B.1 Wstęp

Celem analizy było porównanie propagacji przestrzenno-czasowej biosensorów ERKKTR_ratio oraz FoxO3A_ratio, raportujących odpowiednio aktywność szlaków ERK/MAPK i PI3K/AKT. Główne pytanie badawcze dotyczyło tego, czy oba biosensory wykazują odmienne wzorce propagacji sygnału pomiędzy sąsiadującymi komórkami oraz czy różnice te zależą od aktywności analizowanych szlaków sygnałowych.

Postawiono hipotezę, że biosensory ERK i AKT raportują aktywność różnych szlaków sygnałowych, które mogą wykazywać odmienne wzorce propagacji przestrzenno-czasowej.

B.2 Metody

W celu kompleksowej oceny różnic w transmisji sygnału, porównanie rozkładów wartości względnego współczynnika propagacji (*RelativeRisk*, *RR*) zrealizowano na trzech komplementarnych poziomach analizy statystycznej. W każdym przypadku, ze względu na nieparametryczny charakter danych, do weryfikacji istotności różnic wykorzystano test Manna-Whitneya U z odpowiednią korektą dla porównań wielokrotnych.

Pierwszy etap obejmował globalne porównanie systemowe, w którym zsumowano wyniki i zestawiono ogólne rozkłady wartości dla biosensora ERKKTR_ratio względem FoxO3A_ratio. Podejście to pozwoliło na identyfikację fundamentalnych, niezależnych od tła genetycznego różnic w kinetyce obu szlaków. Wyniki ukazane w tabeli 3.

Drugi, bardziej szczegółowy poziom analizy stanowiło ujęcie wewnątrzwarstwowe. W jego ramach przeprowadzono niezależne porównania sygnałów ERKKTR_ratio i FoxO3A_ratio oddzielnie dla każdego z wariantów komórkowych. Strategia ta umożliwiła precyzyjne zobrazowanie, jak poszczególne zaburzenia genetyczne modyfikują relację i równowagę dynamiczną pomiędzy oboma biomarkerami. Rezultaty przedstawiono w tabeli 4.

Ostatni element procedury analitycznej stanowiło odniesienie uzyskanych profili dynamicznych do poziomu bazowego. Dla każdego wariantu mutacyjnego przeprowadzono testy statystyczne porównujące dystrybucję wartości danego biosensora z jego odpowiednikiem w linii kontrolnej (tj. ERKKTR_ratio_{mutant} vs ERKKTR_ratio_{WT} oraz FoxO3A_ratio_{mutant} vs FoxO3A_ratio_{WT}). Podejście to pozwoliło na ilościową ocenę specyficznego wpływu danej mutacji na zaburzenie naturalnej propagacji sygnału w odniesieniu do warunków fizjologicznych. Tabela 5 zawiera wyniki analizy.

B.3 Wyniki

B.3.1 Porównywanie rozkładów RR

Globalne porównanie systemowe ujawniło wysoce statystycznie istotną różnicę w ogólnej charakterystyce propagacji obu badanych szlaków sygnałowych ($p = 6.09 \times 10^{-12}$, Tabela 3). Niezależnie od tła genetycznego, kaskada MAPK/ERK wykazuje wyższy średni współczynnik czasoprzestrzennego rozprzestrzeniania się sygnału (Mean $RR = 1.96 \pm 0.71$) w porównaniu do osi PI3K/AKT reprezentowanej przez biosensor FoxO (Mean $RR = 1.63 \pm 0.58$).

Porównanie	Statystyka U	Wartość p	Średnie RR (ERK)	Średnie RR (FoxO)	n	Istotność
Ogólne: ERK vs FoxO	10899.0	6.09×10^{-12}	1.96 ± 0.71	1.63 ± 0.58	120	Tak

Table 3: Globalne porównanie rozkładów (RR) pomiędzy biomarkerami ERKKTR_ratio a FoxO3A_ratio dla wszystkich wariantów.

Analiza wewnątrz-wariantowa potwierdziła, że ta różnica sygnalizacyjna utrzymuje w każdym z badanych wariantów komórkowych (Tabela 4). We wszystkich przypadkach rozkłady wartości dla biomarkera ERKKTR_ratio były istotnie przesunięte w kierunku wyższych wartości RR względem FoxO3A_ratio. Warto zauważyć, że najmniejszą rozbieżność między biomarkerami odnotowano w komórkach z delecją białka PTEN (Mean $RR_{ERK} = 1.56$ vs Mean $RR_{FoxO} = 1.40$), co sugeruje, że całkowity brak tego supresora częściowo zbliża do siebie dynamikę przestrzenną obu kaskad.

Wariant	Statystyka U	Wartość p	Średnie RR (ERK)	Średnie RR (FoxO)	SD (ERK)	SD (FoxO)	Istotność
WT	576.0	3.06×10^{-9}	1.74	1.37	0.17	0.14	Tak
AKT1_E17K	385.0	3.70×10^{-5}	1.58	1.27	0.33	0.08	Tak
PTEN_del	628.0	5.37×10^{-6}	1.56	1.40	0.11	0.13	Tak

Table 4: Wewnątrz-mutacyjne porównanie wartości RR biomarkerów ERKKTR_ratio i FoxO3A_ratio (Test Manna-Whitneya U)

Porównanie efektów poszczególnych mutacji względem grupy kontrolnej WT wykazało zróżnicowany wpływ modyfikacji genetycznych na zdolność transmisji sygnału (Tabela 5). Wariant PIK3CA_H1047R indukuje gwałtowny i istotny statystycznie wzrost rozprzestrzeniania się w kaskadzie ERK (Mean $RR = 3.20$, $p < 0.0001$). Przeciwny trend zaobserwowano dla mutacji AKT1_E17K, która wywołała istotne stłumienie sygnału zarówno dla osi ERK (Mean $RR = 1.58$, $p = 0.0035$), jak i FoxO (Mean $RR = 1.27$, $p = 0.0009$). Z kolei wariant PIK3CA_E545K nie wykazał statystycznie istotnych odchyśleń od poziomu kontrolnego w żadnym z analizowanych biosensorów.

B.3.2 Analiza opóźnienia czasowego (Lag Analysis)

W celu identyfikacji kierunkowości oraz skali czasoprzestrzennego przekazu sygnału, przeprowadzono analizę ryzyka względnego $RR(\tau)$ względem opóźnienia

Wariant mutacyjny	Biosensor	Średnie RR	Odchylenie std. (SD)	n (Blok)	Wartość p	Istotność
AKT1_E17K	ERKKTR_ratio	1.58	0.33	21	0.0035	Tak
AKT1_E17K	FoxO3A_ratio	1.27	0.08	21	0.0009	Tak
PIK3CA_E545K	ERKKTR_ratio	1.71	0.16	24	0.1835	Nie
PIK3CA_E545K	FoxO3A_ratio	1.46	0.16	24	0.0240	Nie
PIK3CA_H1047R	ERKKTR_ratio	3.20	0.65	27	< 0.0001	Tak

Table 5: Porównanie rozkładów współczynnika (RR) wariantów mutacyjnych względem linii kontrolnej (WT) dla obu biomarkerów.

klatkowego $\tau \in [0, 6]$. Analiza punktów wyznaczyła stałą wartość parametru $\tau^* = 0$ (odpowiadającą brakowi dodatkowego opóźnienia) (Tabela 6). Co jest zaskakujące, gdyż $\tau^* = 0$ oznacza koordynację czasoprzestrzenną komórek bez żadnego opóźnienia klatkowego, co teoretycznie mogłoby sugerować brak klasycznego przekazu sygnałowego (*spatiotemporal relay*) przekazywanej sekwencyjnie z komórki do komórki.

Wariant genetyczny	Biosensor ERK (MAPK)		Biosensor AKT (PI3K)	
	τ^* (klatki)	max_RR	τ^* (klatki)	max_RR
Wild_Type (Kontrola)	0	1.7421	0	1.3411
PIK3CA_E545K	0	1.7109	0	1.4619
PIK3CA_H1047R	0	3.1020	0	2.5107
AKT1_E17K	0	1.5508	1	1.2760

Table 6: Podsumowanie parametrów optymalnego opóźnienia czasowego (τ^*) oraz maksymalnej amplitudy ryzyka względnego (max_RR) dla badanych wariantów genetycznych.

B.4 Dyskusja

Globalna analiza rozkładów RR wykazała, że kaskada MAPK/ERK propaguje sygnał silniej ($Mean\ RR = 1.96$) niż oś PI3K/AKT ($Mean\ RR = 1.63$). Wynika to z odmiennych uwarunkowań biofizycznych: kaskada ERK opiera się na sekwencyjnej amplifikacji enzymatycznej o wysokiej czułości progowej (*ultrasensitivity*), co sprzyja koordynacji przestrzennej. Sygnalizacja AKT jest natomiast ograniczana dyfuzją lipidów błonowych (PIP_3) oraz przemieszczeniem biosensora.

Bliskie wartości wewnątrz-wariantowych RR w linii PTEN_del ($RR_{ERK} = 1.56$ vs $RR_{FoxO3} = 1.40$) dowodzą, że utrata supresora PTEN wywołuje stacjonarne wysycenie błony przez PIP_3 , tłumiąc odpowiedź na sąsiednie bodźce. Z kolei drastyczny wzrost rozprzestrzeniania się ERK w wariantcie PIK3CA_H1047R ($RR = 3.20$) wskazuje na silne sprzężenie zwrotne z poziomu zmutowanej podjednostki katalitycznej do białka Ras, aktywujące szlak MAPK.

Analiza opóźnienia czasowego (*Lag Analysis*) zidentyfikowała punkt $\tau^* = 0$ dla większości wariantów. Oznacza to, że rozdzielczość obrazowania (5 min) w

pełni integruje czas przekazu sygnału między sąsiadami. Przesunięcie do $\tau^* = 1$ (5 min opóźnienia klatkowego) zaobserwowane wyłącznie dla biosensora AKT w mutacji AKT1_E17K odzwierciedla autonomizację tego wariantu. Ponieważ białko Akt1-E17K wykazuje konstytutywne powinowactwo do PIP₂, szybka dyfuzja zostaje zastąpiona wolniejszymi procesami, co zostało zarejestrowane jako opóźnienie klatkowe.

C Podsumowanie

Przeprowadzona analiza czasoprzestrzennego rozprzestrzeniania się sygnałów ujawniła fundamentalne różnice w topologii i kinetyce kaskad MAPK/ERK oraz PI3K/AKT. Pozwoliło na sformułowanie trzech kluczowych wniosków:

1. **Asymetria systemowa szlaków:** Kaskada MAPK/ERK wykazuje globalnie silniejszą i bardziej zwartą koordynację przestrzenną (Mean $RR = 1.96$) niż oś PI3K/AKT (Mean $RR = 1.63$). Różnica ta wynika bezpośrednio z natury biofizycznej obu systemów — enzymatycznego wzmocnienia o charakterze *ultrasensitivity* (szlak ERK) versus ograniczeń dyfuzyjnych PIP₃ oraz przemieszczenia efektorów (szlak AKT).
2. **Modulacja onkogenna:** Mutacje punktowe istotnie redefiniują natężenie sygnału. Spektakularna amplifikacja propagacji ERK w wariantcie PIK3CA_H1047R ($RR = 3.20$) dowodzi istnienia wydajnego, jednokierunkowego sprzężenia zwrotnego z poziomu nadaktywnej domeny katalitycznej p110 α do białka Ras. Z kolei konstytutywne wysycenie systemu (jak w przypadku PTEN_del) lub uruchomienie komórkowych ujemnych sprzężeń zwrotnych (wariant AKT1_E17K) paradoksalnie prowadzi do homeostatycznego stłumienia dynamicznej odpowiedzi na bodźce od sąsiadujących komórek.
3. **Skala czasowa transdukcji (Lag-identity):** Identyfikacja punktu optymalnego $\tau^* = 0$ dla większości warunków genetycznych wskazuje, że międzykomórkowy transfer sygnału zachodzi w interwale czasowym krótszym niż rozdzielczość rejestracji mikroskopowej (5 min). Detekcja przesunięcia kinetycznego do wartości $\tau^* = 1$ (5 min opóźnienia klatkowego) wyłącznie dla biosensora AKT w linii AKT1_E17K stanowi ostateczną walidację czułości potoku analitycznego, potwierdzając przejście komórki na wolniejsze, wtórne mechanizmy sygnalizacji autonomicznej.

Wynik $\tau^* = 0$ budzi jednak istotne wątpliwości interpretacyjne. W ujęciu teoretycznym brak przesunięcia sugeruje idealną symultaniczność aktywacji komórki centralnej i jej sąsiadów w tej samej klatce czasowej. Podważa to klasyczny model kierunkowej (*spatiotemporal relay*), w której bodziec potrzebuje fizycznego czasu na dyfuzję i transdukcję. Taka synchroniczność może wskazywać, że populacja odpowiada jednocześnie na globalny, zewnętrzny impuls mikrośrodowiskowy (szum systemowy), bądź że prędkość fali biologicznej

przewyższa zdolności rozdzielcze aparatury. Ponieważ interwał próbkowania wynosi aż 5 min, ewentualna fala propagacji zachodząca w skali kilkudziesięciu sekund zostaje matematycznie uśredniona i zintegrowana wewnątrz jednej klatki, maskując realne następstwo przyczynowo-skutkowe.